SHAHRAM AJLOO

Drift og vedligehold af kritiske forsyningssystemer · Damp, vand, HVAC og køl

+45 93 99 95 14 · ajlooshahram@gmail.com · linkedin.com/in/shahramajloo · Måløv

5. november 2026

Xellia Pharmaceuticals · Dalslandsgade 11, 2300 København S · Maintenance

Ansøgning: Utility Supporter — Black & Clean Utilities, HVAC og køl

Til Maintenance-organisationen

Et forsyningssystem viser, hvad det er værd, klokken 03.14 om natten. Ikke i et projektmøde og ikke i årsrapporten, men når en alarm går, en pumpe falder ud, eller dampen ikke holder trykket — og produktionen venter. Kontinuitet er ikke en strategi, man beslutter; det er en rytme, nogen holder hver dag. Det er den rytme, jeg gerne vil være en del af hos Xellia, hvor jeres egen historie netop handler om at levere kritisk medicin til tiden, hver gang.

Jeg vil drive området på fire faste ting. Først den daglige rytme: alarmgennemgang og et kort tavlemøde om morgenen med de samme tal — driftstimer, aktive alarmer, åbne afvigelser og hvad der venter i dag — så fejlfinding begynder med viden og ikke med en telefonsamtale. Dernæst vedligeholdelse bygget på kritikalitet og tilstand frem for kalender alene: hvad må ikke stoppe, hvad koster det at stoppe, og hvilke reservedele skal ligge på hylden, fordi leveringstiden er længere end produktionens tålmodighed. Så dokumentation i nuet: SOP'er der beskriver det, vi faktisk gør, Change Control før ændringen og ikke efter, og afvigelser lukket med rodårsag og en verifikation af, at tiltaget holdt. Og endelig levetid og økonomi: en plan for de næste tre til fem år pr. anlæg, hvor reparation holdes op mod udskiftning med tal på — og hvor OPEX- og CAPEX-behovet kan læses på én side.

Kedelcentralen og dampen er kernen i det arbejde. Min uddannelse som maskinmester er bygget på damp- og vandkredsløb, og jeg har fem år fra 24/7-drift på et procesanlæg med pumper, varmevekslere, ventiler, HVAC og højspænding, hvor alarmer blev behandlet som driftsdata og ikke som støj. Jeg har været på vagt, når anlægget ikke måtte stoppe, og jeg ved, hvad forskellen er på at udskyde en opgave og at udskyde en risiko. Processpildevand er heller ikke fremmed for mig — det var en del af den daglige drift og af miljødokumentationen, og det er den samme disciplin, der gælder for jeres miljø- og myndighedskrav.

Den farmaceutiske del har jeg fra Novo Nordisk, hvor jeg i to år var projektleder og idriftsættelsesingeniør på 37 samtidige anlægsprojekter under GMP, FDA og EMA: dokumenterede acceptkriterier, FAT/SAT, IQ/OQ/PQ, håndtering af afvigelser og auditeret aflevering med nul kritiske fund. Jeg har prøvet at stå i et projekt, hvor dokumentationen skulle holde til en inspektion, og jeg har prøvet at få et anlæg godkendt, fordi SOP'en passede med virkeligheden. Det er den samme tilgang, Change Control, CAPA og reservedelskritikalitet kræver i en daglig drift.

Jeg skal være ærlig om, hvad der er nyt. Jeg har ikke ejet en kedelcentral eller rene damp- og vandsystemer i en farmaceutisk fabrik før, og jeg har ikke været den driftsansvarlige på et Black & Clean Utility-anlæg. Det, jeg kommer med, er ti år med tekniske anlæg, fem år i 24/7-drift, to år i GMP-projekter og tre år med eget ansvar for kunder, leverandører og økonomi. Det er ikke det samme som at have siddet med jeres anlæg i ti år — men det er tæt nok på til, at jeg kan være selvkørende inden for få måneder og bidrage fra den første uge.

Fem kolleger i en maintenance-organisation betyder, at viden skal deles med vilje: hvad der er forsøgt før på det anlæg, hvilke leverandører der faktisk leverer, og hvilke fejl der kommer igen hvert forår. Jeg vil hellere bruge den første måned på at lytte til de fem end på at sætte mit eget præg på systemer, de har drevet i årevis — og derefter tage de opgaver, hvor jeg kan aflaste med det samme.

Det, der trækker mig mod Xellia, er, at kontinuitet er selve forretningsmodellen. I er blandt de sidste vestlige producenter af flere essentielle antiinfektiva, og jeres mission — kritisk medicin til tiden, hver gang — kan kun holdes, hvis forsyningen aldrig blinker. Jeres fire værdier rammer opgaven præcist: "Make it matter" er den vagt, hvor en ventil bliver skiftet, før den fejler; "Speak truth" er at melde en afvigelse samme dag; "Own it" er at følge sagen til den er lukket; og "Play to win" er at gøre det sammen med produktion, teknikere og leverandører. Jeg har også læst, at fabrikken i København er i en planlagt, gradvis udfasning. Det ændrer ikke opgaven: så længe der produceres, skal damp, vand, luft og køl køre, og dokumentationen skal holde til det sidste — og den slags kontinuitet er netop det, jeg er god til.

Praktisk: jeg bor i Måløv, ca. 30 minutter fra Dalslandsgade, og jeg er vant til 24/7-drift med vagter, weekender og tilkald. Jeg taler dansk og persisk som modersmål og engelsk professionelt, og jeg arbejder i SAP og Excel dagligt. Jeg er også aktiv Claude-koder og bygger mine egne Python-værktøjer til vedligeholdelsesopfølgning, reservedelslister og investeringsberegninger med NPV, IRR og scenarier, når et anlæg skal repareres eller udskiftes.

Med venlig hilsen

Shahram Ajloo

SHAHRAM AJLOO

Drift og vedligehold af kritiske forsyningssystemer · Damp, vand, HVAC og køl

+45 93 99 95 14 · ajlooshahram@gmail.com · linkedin.com/in/shahramajloo · Måløv

PROFIL

Drifts- og projektingeniør med 20+ års erfaring fra tekniske anlæg, reguleret produktion og egen virksomhed — elautoriseret maskinmester med B.Tech i Technology Management & Mechanical Engineering. Fem år i 24/7-drift med pumper, HVAC, højspænding og SCADA, heraf daglig drift og miljødokumentation på et procesanlæg for spildevand; to år med GMP-projekter, FAT/SAT, IQ/OQ/PQ og nul kritiske fund hos Novo Nordisk. Arbejder med kritikalitet, forebyggende planer og reservedele som faste systemer og bygger egne Python- og Claude-værktøjer til opfølgning og investeringsberegninger.

DRIFT, VEDLIGEHOLD OG RESULTATER

- **24/7 drift og fejlfinding:** Fem år på et døgnbemandet procesanlæg: alarmer, driftsforstyrrelser, fejlfinding og korrigerende vedligehold på pumper, varmevekslere, ventiler, HVAC og højspændingsanlæg — med vagtplan, weekender og tilkald.
- **Forebyggende vedligeholdelse:** Vedligeholdelsesplaner bygget på tilstandsdata fra SCADA, kritikalitet og leveringstider; reservedele med min./maks.-niveauer og varenumre, så kritiske systemer ikke venter på en leverance.
- **Dokumentation og kvalitetssystem:** SOP'er, Change Control, afvigelser og CAPA i daglig brug; FAT/SAT og IQ/OQ/PQ med sporbar dokumentation og auditeret aflevering. Nul kritiske fund ved aflevering i 37 GMP-projekter.
- **Anlæg, miljø og energi:** Drift og optimering af procesanlæg med miljødokumentation; et PDCA-forløb reducerede energiforbruget med 40 %, og 5S og standard work holdt værksted og lager i orden.
- **Økonomi og leverandører:** Tre år med fuldt P&L, tilbud, indkøb og serviceaftaler i egen virksomhed; koordinering af eksterne leverandører og underentreprenører i både drift og projekter, med aftaler der kan følges op på.

VÆRKTØJER OG METODER

Opgave	Værktøj og dokumenteret anvendelse
Drift og overvågning	SCADA og alarmer, driftslog og tavlemøde med faste tal; fejlfinding med A3 og 5 x hvorfor og korrigerende handling med ejer og frist.
Vedligehold og kritikalitet	Kritikalitetsvurdering pr. anlæg, forebyggende planer, reservedelskritikalitet og min./maks.; levetidsvurdering og reparér-eller-udskift-analyse.
Kvalitet og dokumentation	SOP'er, Change Control, afvigelser, CAPA og inspektionsparathed under GMP/FDA/EMA; FAT/SAT og IQ/OQ/PQ med sporbarhedsmatrix.
Sikkerhed og miljø	LOTO, APV, risikovurdering, arbejdstilladelser og nærhændelser; miljø- og myndighedsdokumentation på et procesanlæg for spildevand.
Projekt og leverandører	Små og mellemstore projekter fra krav til aflevering: tidsplan, økonomi, leverandørstyring, FAT/SAT og afleveringsforretning.
Økonomi og digitalt	OPEX/CAPEX-grundlag med NPV, IRR, følsomhed og scenarier; SAP og Excel i daglig brug; egne Python/Claude-værktøjer til vedligeholdelses- og reservedelsopfølgning.

ERHVERVSERFARING

Indehaver / teknisk direktør — ELOHVAC ApS · København · maj 2023–nu

Omfang: 5 elektrikere og 3 lærlinge · fuldt P&L · erhvervs- og industrikunder

- **Drift, kunder og økonomi:** Tilbud, prissætning, dækningsgrad og serviceaftaler med responstid, kvalitet og levering som KPI'er; leverandørforhandling og kontrol af fakturaer.
- **Personale og sikkerhed:** Daglig planlægning, 1:1, MUS, kompetencematrix og oplæring; LOTO, APV og risikovurdering ved hver opstart.
- **Digitale værktøjer:** Python og Claude API til tilbud, planlægning, kvalitetschecklister og KPI-dashboard; over 40 % produktivitetsløft i virksomheden.

Senior idriftsættelsesingeniør / projektleder, el-systemer — Novo Nordisk A/S · Kalundborg / Bagsværd · nov. 2022–jul. 2024

Omfang: 37 samtidige anlægsprojekter · 25 specialister · 2–10 mio. kr. pr. projekt · GMP/FDA/EMA

- **Kvalificering og dokumentation:** Acceptkriterier, FAT/SAT og IQ/OQ/PQ med sporbar dokumentation og håndtering af afvigelser; nul kritiske fund ved aflevering.
- **Koordination og rapportering:** Fremdrift, økonomi, risiko og ressourcer mellem engineering, indkøb og drift; månedsrapportering til ledelse og bygherre.

Projekt- og værkstedsleder — Ventek-Air · København · jan. 2022–nov. 2022

Omfang: 14 medarbejdere · 11 samtidige anlægsprojekter · 2–10 mio. kr. pr. projekt

- **Ventilation og anlæg:** Tilbud, kalkuler, underleverandører og afleveringspakker inden for ventilation og tekniske installationer; daglige tavlemøder og flaskehalsanalyser.

Vedligeholdelses- og driftsleder / værkstedstekniker — Biofos, Lynetten · København · aug. 2017–jan. 2022

Omfang: 24/7-drift · pumper, HVAC, højspænding, SCADA · spildevandsanlæg med miljødokumentation

- **Forebyggende og korrigerende vedligehold:** Planer fra SCADA-tilstandsdata og driftshistorik; reservedelslager med varenumre og min./maks.; alarmer og nedetid registreret og fulgt op.
- **Sikkerhed og miljø:** LOTO, APV, risikovurdering og nærhændelser i skiftdrift; miljødokumentation og standard work, 5S og PDCA i værksted og lager.

Elektromekaniker / produktionsteamleder — ARJ Engineering · Teheran, Iran · dec. 2003–mar. 2010

Omfang: 12 mekanikere og teknikere · maskinværksted · industrielt udstyr

- **Anlæg og fejlfinding:** Vagtplanlægning, materialestyring og opfølgning på mål; fejlfinding, rodårsagsanalyse og korrigerende handlinger på produktionsudstyr.

UDDANNELSE OG AUTORISATION

B.Tech, Technology Management & Mechanical Engineering · Maskinmesterskolen København · 2017–2022 · EQF 6 · GPA 7,6/12

Elautoriseret maskinmester (LV/MV/HV), stærkstrøm · Sikkerhedsstyrelsen · maj 2023

Damp- og vandkredsløb, køleanlæg og maskinlære · Maskinmesterskolen København · Mercantec 2021 · Søfartsstyrelsen 2021–2023

El- og maskinteknisk design, elteknik · Tehran Technical University · 2000–2003 · EQF 6

Lean og procesforbedring: 5S, PDCA, VSM, A3, Kaizen · Løbende kurser og daglig anvendelse i drift og projekter

SPROG, PRAKTISK OG REFERENCER

Dansk og persisk: modersmål · Engelsk: professionelt, skriftligt og mundtligt · Kørekort B · Bopæl i Måløv, ca. 30 minutter fra Dalslandsgade · Vant til 24/7-drift med vagter, weekender og tilkald · SAP og Excel i daglig brug · Referencer fra Novo Nordisk og Biofos samt fra samarbejdspartnere i egen virksomhed oplyses efter aftale.

KRAV I OPSLAGET — MIN DOKUMENTATION

Krav	Dokumentation
Teknisk baggrund som maskinmester, maskiningeniør eller tilsvarende	Elautoriseret maskinmester (LV/MV/HV) med B.Tech i Technology Management & Mechanical Engineering, EQF 6 — uddannet på damp- og vandkredsløb, køleanlæg og maskinlære.
Stabil og optimal drift af Black & Clean Utilities	Ikke i en farmaceutisk fabrik før. Fem år i 24/7-drift af procesanlæg med pumper, varmevekslere, ventiler, HVAC og højspænding samt luft-, gas- og vandsystemer; alarmer håndteret som driftsdata.
Alarmer, fejlfinding og korrigerende vedligehold	Daglig fejlfinding og korrigerende arbejde prioriteret efter konsekvens; A3 og 5 x hvorfor som standard, med verifikation af at tiltaget holdt.
Forebyggende planer, levetid og optimering	Vedligeholdelsesplaner fra tilstandsdata og kritikalitet; levetidsvurdering og reparér-eller-udskift-analyser med NPV, IRR og scenarier.
SOP'er, GMP-, miljø- og myndighedsdokumentat	To år med GMP/FDA/EMA: SOP'er, Change Control, afvigelser, CAPA og auditeret aflevering uden kritiske fund; validering og kvalificering af nye anlæg; miljødokumentation fra spildevandsanlæg.
Reservedele til produktionskritiske systemer	Reservedelslager med varenumre, min./maks. og kritikalitet; leveringstider holdt op mod, hvad produktionen kan tåle.
Leverandører, OPEX/CAPEX og mindre projekter	Koordinering af leverandører og underentreprenører i drift, projekter og ombygninger; tre år med fuldt P&L, budget og investeringsgrundlag i egen virksomhed.
Struktureret også ved akutte udfordringer; 24/7-fleksibilitet	Fem år med vagtordning, weekender og tilkald på et anlæg, der ikke måtte stoppe; ro til at prioritere, når der er tre ting, der haster på samme tid.

FØRSTE 90 DAGE — ANLÆG, PLANER OG DOKUMENTATION

Periode	Hvad der sker, og hvordan det måles
Uge 1–2	Gå ruten med hver af de fem kolleger: kedelcentral, rent damp, vand, trykluft, HVAC og køl. Læs de seneste tre måneders alarmer og afvigelser og se, hvilke anlæg der bruger tiden. Læs de SOP'er, der bliver brugt mest, og de reservedele, der bliver brugt mest.
Dag 30	Overblik på én side: anlægsliste med kritikalitet, åbne afvigelser og CAPA'er, de fem hyppigste fejlmønstre, reservedelsdækning på de kritiske systemer og status på de forebyggende planer.
Dag 60	Forebyggende planer justeret for de tre mest kritiske anlæg. Reservedelsliste og min./maks. gennemgået mod leveringstider. SOP'er opdateret der, hvor praksis og tekst ikke stemmer, med Change Control som vej.
Dag 90	Levetids- og investeringsplan for de næste tre år pr. anlæg, klar til OPEX/CAPEX-drøftelse. Målt fald i gentagne fejl på mindst ét system. En skrevet rytme for alarmgennemgang og tavlemøde, som kollegerne kan køre videre uden mig.

HVAD BLACK & CLEAN UTILITIES KRÆVER

Skellet mellem black og clean er ikke kosmetisk; det er et skel i risiko. Rene systemer — rent damp, WFI og de kredse, der har direkte kontakt med produkt — kræver dokumenteret kontrol, kalibrerede sensorer og sporbarhed, mens de sorte systemer kræver driftssikkerhed og hurtig reparation. Begge steder gælder det samme: den første, der opdager en afvigelse, er den, der redder dagen. Derfor skal driftsrutinen gøre det nemt at melde fra, og dokumentationen skal være så enkel, at den bliver brugt i en travl uge.

KEDELCENTRALEN OG DAMPEN

En kedelcentral er et anlæg med få, men dyre fejl: vandkvalitet, tryk, brænder og følere. Derfor vil jeg begynde med at forstå vandbehandlingen og den dokumenterede driftstilstand, før jeg ændrer noget — og derefter sikre, at de forebyggende opgaver ligger fast, at reservedelene til brænder og følere er på plads, og at driftsjournalen kan læses af en kollega uden forklaring. Damp er ikke et sted, hvor man improviserer; det er et sted, hvor man planlægger.

VEDLIGEHOLD DER HOLDER — KRITIKALITET OG LEVETID

Vedligeholdelse bliver først en strategi, når den er ujævnt fordelt: de få anlæg, der kan stoppe produktionen, skal have mere opmærksomhed end de mange, der kan vente. Derfor en kritikalitetsvurdering pr. system, forebyggende intervaller baseret på tilstand og historik frem for tradition, og en løbende levetidsvurdering, hvor reparation holdes op mod udskiftning med tal på driftstab, energi og reservedelsbehov. Det er også den analyse, der gør en CAPEX-ansøgning nem at sige ja til.

DOKUMENTATION, GMP OG INSPEKTIONER

Inspektionsparathed opstår ikke i ugen før besøget; den opstår, når SOP'en beskriver det, folk faktisk gør, når Change Control er brugt før ændringen, og når afvigelser er lukket med en rodårsag, der kan forklares for en inspektør. Jeg har arbejdet i GMP-miljøer, hvor en manglende underskrift stopper en frigivelse, og på et miljøanlæg, hvor myndigheden læser driftsjournalen. Det gør dokumentationen til noget, man skriver i nuet — ikke noget, man rekonstruerer.

MILJØ, ENERGI OG SPILDEVAND

På et anlæg som jeres er miljødokumentation og energiforbrug ikke to sideløbende dagsordener; de er samme drift set fra to sider. Jeg har fem år fra et spildevandsanlæg, hvor miljøkrav var en del af den daglige rutine, og hvor et PDCA-forløb tog 40 % af energiforbruget. Den slags gevinster kommer sjældent fra et projekt alene — de kommer fra at måle på det samme anlæg i længere tid og gøre én ting ad gangen.

ØKONOMI: OPEX, CAPEX OG LEVETID

Jeg vil levere det samme grundlag for økonomi, som jeg forventer af en leverandør: hvad koster det at vedligeholde, hvad koster det at lade være, og hvad koster det at udskifte — med følsomhed på de antagelser, der betyder mest. Tre år med fuldt P&L i egen virksomhed har lært mig, at det sjældent er den store post, der vælter budgettet, men de mange små, som ingen havde regnet på.

DIGITALT ARBEJDE MED ET KLART FORMÅL

Jeg bruger Python og Claude til det, regnearket er for langsomt til: trække alarm- og driftsdata sammen til én side, følge reservedelsforbrug mod leveringstider, holde styr på åbne CAPA'er og lave investeringsberegninger med NPV, IRR og scenarier. Det erstatter ikke SAP eller kvalitetssystemet, og det sker inden for jeres procedurer — men det gør opfølgningen hurtig nok til, at den bliver gjort.